解説① 2章-1〜5 **文字式の表し方・数量の表し方（割合・速さ）**

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題（ヒントあり） → ③チェックテスト（ヒントなし）の順に進もう。

2章-1　文字式の表し方（×と÷をはぶくルール）

これだけ覚える！（4つのルール）

① × ははぶく。**数を前**、文字はアルファベット順。$b \times a \times 3 = 3ab$

② 同じ文字のかけ算は指数（しすう）。$a \times a \times a = a^3$

③ ÷ は**分数**。わる数が分母。$x \div 4 = \dfrac{x}{4}$

④ 1ははぶく。$1 \times a = a$、$(-1) \times a = -a$

例題1 次を文字式の表し方で書け

(1) $a \times (-3) \times b = \mathbf{-3ab}$

(2) $x \times x \times y \times 2 = \mathbf{2x^2y}$

(3) $(a+b) \div 5 = \dfrac{\mathbf{a+b}}{\mathbf{5}}$ ← かっこごと分子

(4) $a \times 4 - b \div 3 = \mathbf{4a - \dfrac{b}{3}}$

例題2 逆に ×、÷ を使って書け

(1) $5ab^2 = \mathbf{5 \times a \times b \times b}$

(2) $\dfrac{x-y}{3} = \mathbf{(x-y) \div 3}$ ← 分子にかっこ

(3) $-\dfrac{2a}{7} = \mathbf{(-2) \times a \div 7}$

間違えやすいポイント

・$0.1 \times a$ は $0.1a$（$0.a$ ではない）。

・$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$（$c$ は分子。÷ の直後だけが分母）

・$\dfrac{1}{3}x$ と $\dfrac{x}{3}$ は同じ。どちらで書いてもよい。

2章-4　数量の表し方（代金・割合・速さ・単位）

これだけ覚える！（よく出る5つ）

① 代金＝値段×個数

② a%＝$\dfrac{a}{100}$、a割＝$\dfrac{a}{10}$

③ 道のり＝速さ×時間、時間＝$\dfrac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$

④ 単位をそろえる：b分＝$\dfrac{b}{60}$時間、xm＝$\dfrac{x}{1000}$km

⑤ 2けたの数：十の位 a、一の位 b → $10a+b$

例題3 次を式で表せ

(1) 原価 x 円の品物に2割の利益を見こんだ定価

利益 $x \times \dfrac{2}{10}$ → 定価 $x + \dfrac{2}{10}x = \mathbf{\dfrac{6}{5}x}$（円）

(2) 時速4kmで a 時間歩き、さらに b 分歩いた道のり

b 分＝$\dfrac{b}{60}$ 時間 → $4a + 4 \times \dfrac{b}{60} = \mathbf{4a + \dfrac{b}{15}}$（km）

(3) x 人の y% → $x \times \dfrac{y}{100} = \mathbf{\dfrac{xy}{100}}$（人）

入試のポイント 北辰の大問1は「× ÷ をはぶいた形」と「a%・b分・時速」の式づくりが定番。単位が2種類あったら、必ずどちらかにそろえる。

確認問題 **2章-1〜5 文字式の表し方・数量の表し方（割合・速さ）**

すすめかた STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい） → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 2章-1 次の式を、文字式の表し方で書きなさい。
(1) $y \times (-2) \times x$　(2) $a \times a \times b \times a$　(3) $(x+y) \div 6$

ヒント 数を前、文字はアルファベット順。÷は分数

② 2章-1 次の式を、×、÷ を使って書きなさい。
(1) $-4a^2b$　(2) $\dfrac{a-b}{5}$

ヒント (2) 分子はかっこでくくる

③ 2章-4 1本 a 円のペン3本と、1冊 b 円のノート2冊を買って、1000円出したときのおつり

ヒント おつり＝1000−代金

④ 2章-4 定価 x 円の品物を、定価の3割引きで買ったときの代金

ヒント 3割引き＝$1-\dfrac{3}{10}=\dfrac{7}{10}$ 倍

⑤ 2章-4 分速80mで a 分歩き、そのあと分速200mで b 分走ったときの、進んだ道のりの合計（km）

ヒント mで出してから、1000で割ってkmにする

⑥ 2章-4 十の位の数が a、一の位の数が b の2けたの自然数

ヒント ab ではない。$10 \times a + b$

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	2章-1	2章-1	2章-4	2章-4	2章-4	2章-4
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

2章-1〜5 文字式の表し方・数量の表し方(割合・速さ)

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

問題

① 2章-1 次の式を、文字式の表し方で書きなさい。
(1) $y \times (-2) \times x$ (2) $a \times a \times b \times a$ (3) $(x+y) \div 6$

① 2章-1 **答え** (1) $-2xy$ (2) a^3b (3) $\dfrac{x+y}{6}$

(1) 数 -2 を前、x、y の順。(2) a が3個 → a^3。
(3) かっこごと分子にのせる。

問題

② 2章-1 次の式を、×、÷ を使って書きなさい。
(1) $-4a^2b$ (2) $\dfrac{a-b}{5}$

② 2章-1 **答え** (1) $-4 \times a \times a \times b$ (2) $(a-b) \div 5$

間違えやすい！(2)は $a - b \div 5$ と書くと意味が変わる。

問題

③ 2章-4 1本 a 円のペン3本と、1冊 b 円のノート2冊を買って、1000円出したときのおつり

③ 2章-4 **答え** $1000 - 3a - 2b$(円)

代金 $3a + 2b$。$1000 - (3a + 2b) = 1000 - 3a - 2b$

問題

④ 2章-4 定価 x 円の品物を、定価の3割引きで買ったときの代金

④ 2章-4 **答え** $\dfrac{7}{10}x$(円)

$x \times \left(1 - \dfrac{3}{10}\right) = x \times \dfrac{7}{10} = \dfrac{7}{10}x$ ($0.7x$ でも正解)

問題

⑤ 2章-4 分速80mで a 分歩き、そのあと分速200mで b 分走ったときの、進んだ道のりの合計(km)

⑤ 2章-4 **答え** $\dfrac{80a + 200b}{1000}$(km)

mで:$80a + 200b$。kmにするには1000で割る。
約分して $\dfrac{2a + 5b}{25}$ でもよい。

問題

⑥ 2章-4 十の位の数が a、一の位の数が b の2けたの自然数

⑥ 2章-4 **答え** $10a + b$

例:十の位3、一の位7なら $10 \times 3 + 7 = 37$。

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部○の人は①〜⑥を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-1〜5 文字式の表し方・数量の表し方(割合・速さ)	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

① 2章-1　確認問題①と同じ型　16点

次の式を、文字式の表し方で書きなさい。

(1) $b \times (-5) \times a$　(2) $x \times y \times x \times x$　(3) $(a-b) \div 4$

② 2章-1　確認問題②と同じ型　16点

次の式を、×、÷ を使って書きなさい。

(1) $-3xy^2$　(2) $\dfrac{x+y}{7}$

③ 2章-4　確認問題③と同じ型　17点

1個 x 円のりんご4個と、1個 y 円のなし3個を買って、2000円出したときのおつり

④ 2章-4　確認問題④と同じ型　17点

原価 a 円の品物に、原価の2割の利益を見こんでつけた定価

⑤ 2章-4　確認問題⑤と同じ型　17点

時速5kmで a 時間歩き、そのあと時速12kmで b 分自転車で走ったときの、進んだ道のりの合計(km)

⑥ 2章-4　確認問題⑥と同じ型　17点

百の位の数が a、十の位の数が b、一の位の数が c の3けたの自然数

① 2章-1　確認問題①と同じ型　問題 16点

次の式を、文字式の表し方で書きなさい。

(1) $b \times (-5) \times a$　(2) $x \times y \times x \times x$　(3) $(a-b) \div 4$

① 2章-1　答え (1) $-5ab$　(2) x^3y　(3) $\dfrac{a-b}{4}$

② 2章-1　確認問題②と同じ型　問題 16点

次の式を、×、÷ を使って書きなさい。

(1) $-3xy^2$　(2) $\dfrac{x+y}{7}$

② 2章-1　答え (1) $-3 \times x \times y \times y$　(2) $(x+y) \div 7$

③ 2章-4　確認問題③と同じ型　問題 17点

1個 x 円のりんご4個と、1個 y 円のなし3個を買って、2000円出したときのおつり

③ 2章-4　答え $2000-4x-3y$(円)

代金 $4x+3y$。$2000-(4x+3y)$

④ 2章-4　確認問題④と同じ型　問題 17点

原価 a 円の品物に、原価の2割の利益を見こんでつけた定価

④ 2章-4　答え $\dfrac{6}{5}a$(円)

$a+\dfrac{2}{10}a=\dfrac{12}{10}a=\dfrac{6}{5}a$　($1.2a$ でも正解)

⑤ 2章-4　確認問題⑤と同じ型　問題 17点

時速5kmで a 時間歩き、そのあと時速12kmで b 分自転車で走ったときの、進んだ道のりの合計(km)

⑤ 2章-4　答え $5a+\dfrac{b}{5}$(km)

b 分$=\dfrac{b}{60}$ 時間。$12 \times \dfrac{b}{60}=\dfrac{12b}{60}=\dfrac{b}{5}$

⑥ 2章-4　確認問題⑥と同じ型　問題 17点

百の位の数が a、十の位の数が b、一の位の数が c の3けたの自然数

⑥ 2章-4　答え $100a+10b+c$